量化交易进阶:第68天 – 回测可视化仪表盘——Plotly / Streamlit 实时展示净值曲线（研究员级「看盘」能力）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年2月19日 20:20 北京 1人

> 本文讲解回测结果可视化成仪表盘：从 MVP（净值 + 回撤 + 指标卡片 + 参数选择）入手，统一净值与回撤的数学口径，给出基于 nav.csv 的 Streamlit + Plotly 可运行仪表盘代码，并说明如何读图及后续升级方向。

你现在已经有了回测引擎（Day62+），也开始做性能优化（Day67）。Day68 要做的是把结果「可视化成仪表盘」，让你像机构研究平台一样：

- 一眼看净值、回撤、波动、换手
- 能切换不同版本（Ablation / 不同参数）
- 回测跑完自动刷新图表（近似实时）

一、概念讲解：仪表盘要展示什么才有价值?

一个合格的量化回测仪表盘至少要有 4 块：

1. **净值曲线（NAV）**：策略是否赚钱、何时赚钱
2. **回撤曲线（Drawdown）**：最坏时刻能抗住吗
3. **收益分布 & 风险指标**：年化、波动、夏普、偏度峰度
4. **交易行为**：换手率、持仓数量、行业暴露、成本占比

先从最小可用版本（MVP）开始：净值 + 回撤 + 指标卡片 + 参数选择。后面再扩展到持仓/行业/因子归因。

二、数学/逻辑推导：净值与回撤如何计算（仪表盘必须统一口径）

给定日收益 r_t：

净值

$$NAV_t = NAV_0 \prod_{k=1}^{t} (1 + r_k)$$

回撤（相对历史最高点）

$$DD_t = \frac{NAV_t}{\max_{k \le t} NAV_k} - 1$$

常用指标（仪表盘卡片）

- 年化收益：$(NAV_T/NAV_0)^{252/T}-1$



- 年化波动：$\sigma(r)\sqrt{252}$
- 夏普：年化收益 / 年化波动（简化版）
- 最大回撤：$\min(DD_t)$

三、Python 实现（可运行）：Streamlit + Plotly 仪表盘

下面给你一个可直接跑的最小仪表盘，输入只需要一个 nav.csv。

nav.csv 结构建议：

- index：date
- 列：nav（净值）
- 可选：ret（收益率）

3.1 先准备 nav.csv（如果你用 Day62 引擎）

你之前已经保存过 nav.csv，格式类似：

```
date,nav,ret
2024-01-02,1000000,0
...
```

3.2 Streamlit 仪表盘代码（保存为 app.py）

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.graph_objects as go

TRADING_DAYS = 252

st.set_page_config(page_title="回测仪表盘", layout="wide")

st.title("📊 回测可视化仪表盘（Day68）")
```

```python
# ========== 数据加载 ==========
@st.cache_data
def load_nav(csv_file):
    df = pd.read_csv(csv_file)
    if "date" in df.columns:
        df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])
        df = df.set_index("date")
    if "ret" not in df.columns:
        df["ret"] = df["nav"].pct_change().fillna(0.0)
    return df

uploaded = st.file_uploader("上传 nav.csv（包含 date, nav）", type=["csv"])

if uploaded is None:
    st.info("请先上传 nav.csv。你可以直接用 Day62 输出的 nav.csv")
    st.stop()

nav_df = load_nav(uploaded)

# ========== 指标计算 ==========
r = nav_df["ret"]
nav = nav_df["nav"]

ann_ret = (nav.iloc[-1] / nav.iloc[0]) ** (TRADING_DAYS / len(nav)) - 1
ann_vol = r.std() * np.sqrt(TRADING_DAYS)
sharpe = ann_ret / max(ann_vol, 1e-12)

peak = nav.cummax()
dd = nav / peak - 1
mdd = dd.min()

# ========== 指标卡片 ==========
c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
c1.metric("年化收益", f"{ann_ret:.2%}")
c2.metric("年化波动", f"{ann_vol:.2%}")
c3.metric("夏普(简)", f"{sharpe:.2f}")
c4.metric("最大回撤", f"{mdd:.2%}")

# ========== 净值曲线 ==========
fig_nav = go.Figure()
fig_nav.add_trace(go.Scatter(x=nav.index, y=nav.values, mode="lines", name="NAV"))
fig_nav.update_layout(
    title="净值曲线",
    xaxis_title="日期",
    yaxis_title="净值",
    template="plotly_white",
)

# ========== 回撤曲线 ==========
fig_dd = go.Figure()
```

```
fig_dd.add_trace(go.Scatter(x=dd.index, y=dd.values, mode="lines", name="Drawdown"))
fig_dd.update_layout(
    title="回撤曲线",
    xaxis_title="日期",
    yaxis_title="回撤",
    template="plotly_white",
)

left, right = st.columns(2)
left.plotly_chart(fig_nav, use_container_width=True)
right.plotly_chart(fig_dd, use_container_width=True)

# ========== 收益分布 ==========
fig_hist = go.Figure()
fig_hist.add_trace(go.Histogram(x=r.values, nbinsx=60, name="Daily Return"))
fig_hist.update_layout(
    title="日收益分布",
    xaxis_title="日收益",
    yaxis_title="频数",
    template="plotly_white",
)
st.plotly_chart(fig_hist, use_container_width=True)

st.caption("Day68：下一步你可以加上换手率、持仓数量、行业暴露、成本占比等模块。")
```

3.3 运行方式

```
pip install streamlit plotly pandas numpy
streamlit run app.py
```

然后浏览器会打开一个页面，你上传 nav.csv 就能看图。

四、图表展示与解释（你应该怎么读）

净值曲线

- 看「是否平滑上行」
- 看「收益是否集中在某些阶段」（可能是因子周期性）



千问 AI 双 11，Token Plan 低至5折
阿里云
查看

回撤曲线

- 最大回撤是否可接受
- 回撤恢复时间（回撤后多久回到新高）

收益分布

- 是否偏态（靠少数大赚日）
- 是否长尾（说明极端风险）

后续升级：

- 支持同时上传 nav_all_versions.csv（V0~V4）
- 下拉选择版本 / 多版本叠加
- 自动生成指标对比表
- 增加换手率、持仓数量、成本占比图

结论

仪表盘的价值不是「画图」，而是把你的研究过程变成「可复盘、可对比、可迭代」的系统。

五、今日思考题（附参考答案）

Q1：为什么仪表盘必须展示回撤，而不是只展示净值?

因为净值只告诉你「赚没赚」，回撤告诉你「最坏能扛多久」。实盘能不能长期跑，回撤比收益更重要。

Q2：为什么用 Plotly 而不是 matplotlib?

Plotly 交互强：缩放、悬停、选择区间、动态更新，更适合做「研究平台式」的分析。

Q3：怎样把 Day62 的 Ablation（V0~V4）集成进仪表盘?

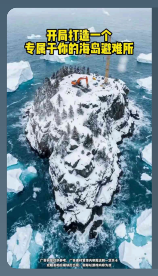
把每条版本净值都存成 csv，然后在 Streamlit 用下拉框选择列/版本，或多条曲线叠加；再增加一个表格展示各版本年化/波动/夏普/最大回撤。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

<上一篇
量化交易进阶:第67天 – 向量化加速、Numba、并行化（让你的引擎从「能跑」到...

下一篇 >
量化交易进阶:第69天 – 阶段小项目——自己实现一个 Backtrader 策略模块（从「会用...

阅读 116

广告


白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?
点击了解更多 ›
白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?
无尽冬日-3亿玩家推荐
进入小游戏